

R6 — Temporizadores: medir e contar

O mesmo contador marca o tempo e conta as voltas do rotor, sem o processador

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Programar um intervalo no Timer0 pela pré-carga, e medir no osciloscópio o intervalo que ele realmente produz.
- Medir a deriva do intervalo consultado no laço, e prevê-la pela duração da volta do laço.
- Contar eventos externos com o Timer1, sem o processador, e reconhecer o repique na contagem.
- Medir a rotação do cooler pelo tacômetro, e comparar a contagem por hardware com a contagem por software.

CH2-1 (LCD)	ON — o display do R4 mostra as contagens	NESTE KIT
CH5-3 e CH5-4	OFF, obrigatoriamente	
Chaves SWITCHS (PORTB)	OFF	
CH3-5 (COOLER)	OFF na Parte 2; ON nas Partes 3 e 4 — ventoinha em RC2, ligada em nível fixo	
CH3-2 (SPEED)	OFF na Parte 2; ON nas Partes 3 e 4 — tacômetro em RC0, a entrada T13CKI do Timer1	
CH3-3, CH3-4, CH3-6 e CH3-7	OFF	

A verificar antes da sessão: qual botão chega a RC0 — o O1 registrou SW2, e a seção PUSH BUTTONS tem um botão marcado TMR1 (SW10) —, se RC0 tem resistor de pull-up com CH3-2 em OFF, e quantos pulsos por volta o tacômetro entrega (ventoinhas de computador costumam dar dois). Os registradores estão na **folha de referência dos temporizadores**, na página do curso.

Com CH3-2 em ON, **não pressione o botão de RC0**: ele aterra o sinal do tacômetro.

ATENÇÃO

Pontuação. As seis tarefas somam 8,0, e as previsões P1 a P6 da aula 5, preenchidas antes da sessão, valem 2,0. A nota de cada tarefa e de cada previsão está na margem, ao lado dela. A seção *Se sobrar tempo*, no fim, não vale nota: é para quem terminar antes.

Osciloscópio: ponta de prova em 10× e compensada, **acoplamento DC**, disparo na borda de subida do canal 1.

BANCADA

1 Previsões — entregues no início da sessão

As mesmas perguntas do fim da aula 5. Quem trouxe a folha preenchida copia aqui as respostas; a nota é do raciocínio, não do número.

P1. O Timer0 vai marcar 10 ms, e um pino vai ser invertido a cada estouro. Que período você espera medir nesse pino?

PREVISÃO · 0,3 pt

P2. O laço que consulta o indicador vai ganhar uma tarefa de 3 ms. O período do pino muda? E com uma tarefa de 7 ms?

PREVISÃO · 0,3 pt

P3. Um botão com pull-up (solto = 1) em RC0, e o Timer1 contando bordas de subida. O contador incrementa ao apertar ou ao soltar? Depois de dez apertos, quanto ele mostra?

PREVISÃO · 0,3 pt

P4. A ventoinha gira a cerca de 3000 rpm e o tacômetro dá dois pulsos por volta. Quantos pulsos o Timer1 conta numa janela de 1 s?

PREVISÃO · 0,3 pt

P5. O mesmo programa conta os pulsos duas vezes: pelo Timer1 e por software, olhando RC0 a cada volta do laço. O laço vai ganhar uma tarefa de 20 ms. Qual das duas contagens muda, e para mais ou para menos?

PREVISÃO · 0,4 pt

P6. Calcule T0CON e a pré-carga para uma janela de 1 s com divisor 1:256. O divisor 1:64 também serviria?

PREVISÃO · 0,4 pt

2 Parte 1 — o Timer0 como relógio

Na aula 5, o relógio por consulta ao indicador marcou 50 em 60 s. Aqui o mesmo defeito aparece em milissegundos, e dá para medir no osciloscópio.

Tarefa 1. O programa abaixo inverte RD0 a cada estouro do Timer0. Preencha T0CON e a pré-carga para um intervalo de **10 ms**, com fonte interna e sem divisor. O display fica fora deste programa.

TAREFA · 1,0 pt

```
#define _XTAL_FREQ 16000000UL
#include <xc.h>
#include <stdint.h>

#define PRECARGA _____u /* 10 ms a 250 ns por contagem */
/* #define TAREFA() __delay_ms(3) -- Tarefa 2 */

static void t0_recarregar(void)
{
    TMR0H = (uint8_t)(PRECARGA >> 8); /* alto primeiro: vai para o buffer */
    TMR0L = (uint8_t)(PRECARGA & 0xFF); /* esta escrita transfere os dois */
}

void main(void)
{
    ADCON1 = 0x0F; /* R5: tudo digital na primeira linha */
    LATDbits.LATD0 = 1;
    TRISDbits.TRISD0 = 0;

    t0_recarregar();
    T0CON = 0b_____;
    INTCONbits.TMR0IF = 0;

    for (;;) {
        if (INTCONbits.TMR0IF) { /* passaram 10 ms? */
            INTCONbits.TMR0IF = 0; /* o hardware nao zera o indicador */
            t0_recarregar();
            LATDbits.LATD0 ^= 1;
        }
        /* TAREFA(); */
    }
}
```

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
nome	TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
valor								

Pré-carga: _____

Meça RD0 no conector de PORTD:

	Previsto (P1)	Medido
Período da onda em RD0		
Frequência		

Por que o período é o **dobro** do intervalo do temporizador?

Tarefa 2. Agora o laço ganha uma tarefa. Descomente as duas linhas de TAREFA(), grave com 3 ms e depois com 7 ms, e meça.

TAREFA · 1,5 pt

Tarefa no laço	Previsto (P2)	Período medido
3 ms		
7 ms		

(a) Escreva o meio período em função do intervalo programado (10 ms) e da duração L de uma volta do laço.

(b) Qual duração de tarefa, entre 1 e 10 ms, faria o período voltar a 20 ms? Isso corrige o programa?

O temporizador contou 10 ms exatos. Quem errou foi a **recarga**, que acontece no instante da consulta, e não no instante do estouro. O intervalo fica arredondado para cima até um múltiplo da volta do laço, e o osciloscópio mostra isso como um número, não como uma impressão.

CONCEITO

A saída é deixar o hardware chamar o programa no instante do estouro — a interrupção, que a extensão E1 mostra funcionando e o R7 explica por inteiro.

3 Parte 2 — o contador que não sabe o que é tempo

O programa desta parte e das seguintes é um só. O Timer1 conta bordas de subida em RC0 e o Timer0 marca janelas de 1 s. No fim de cada janela, o display mostra o que o Timer1 contou (N), o que o software contou olhando o mesmo pino (S), o total acumulado (T) e o número de janelas (J). Compile-o junto com o lcd.c do R4.

```
#define _XTAL_FREQ 16000000UL
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "lcd.h"

#define JANELA _____u /* 1 s com divisor 1:256 -- Tarefa 6 */
/* #define TAREFA() __delay_ms(20) -- Tarefa 5 */
```

```

static void janela_recarregar(void)
{
    TMR0H = (uint8_t)(JANELA >> 8);
    TMR0L = (uint8_t)(JANELA & 0xFF);
}

static void mostrar(uint16_t n, uint16_t s, uint16_t t, uint16_t j)
{
    lcd_posicao(0, 0);
    lcd_texto("N="); lcd_numero(n, 5); lcd_texto(" S="); lcd_numero(s, 5);
    lcd_posicao(1, 0);
    lcd_texto("T="); lcd_numero(t, 5); lcd_texto(" J="); lcd_numero(j, 5);
}

void main(void)
{
    uint16_t n = 0, s = 0, total = 0, janelas = 0;
    uint8_t antes = 1; /* nivel anterior de RC0, para o software */

    ADCON1 = 0x0F; /* RE0-RE1 (display) digitais */
    LATCbits.LATC2 = 1; /* ventoinha ligada em nivel fixo (CH3-5) */
    TRISCbits.TRISC2 = 0;
    TRISCbits.TRISC0 = 1; /* RC0 = T13CKI: botao ou tacometro */

    lcd_iniciar();

    TMR1H = 0; TMR1L = 0;
    T1CON = 0x83; /* 16 bits, 1:1, sincronizado, pino RC0 */

    janela_recarregar();
    T0CON = 0b____; /* 16 bits, interno, 1:256 -- Tarefa 6 */
    INTCONbits.TMR0IF = 0;

    for (;;) {
        uint8_t agora = PORTCbits.RC0; /* contagem por software: */
        if (antes == 0u && agora == 1u) { /* uma subida vista no laco */
            s++;
        }
        antes = agora;

        if (INTCONbits.TMR0IF) { /* fechou a janela de 1 s */
            INTCONbits.TMR0IF = 0;
            janela_recarregar();

            uint8_t lo = TMR1L; /* baixo primeiro: congela o alto */
            n = ((uint16_t)TMR1H << 8) | lo;
            TMR1H = 0; TMR1L = 0; /* nova janela */

            total += n;
            janelas++;
            mostrar(n, s, total, janelas);
            s = 0;
        }
        /* TAREFA(); */
    }
}

```

Tarefa 3. Com CH3-2 e CH3-5 em OFF, grave o programa (a janela de 1 s é a da P6). Aperte o botão de RC0 devagar, uma vez, e observe **em que momento** o T muda. Depois aperte dez vezes e registre o total, três rodadas.

TAREFA · 1,5 pt

	Rodada 1	Rodada 2	Rodada 3
Apertos	10	10	10
T contado pelo Timer1			

(a) O contador incrementou ao apertar ou ao soltar? Confere com a P3?

(b) Por que o total passa de dez, e por que muda de uma rodada para outra?

O hardware não errou: o sinal é que não era o que parecia. Um contador rápido e exato revela o repique que um laço lento esconderia. O tratamento do repique é assunto do R7.

CONCEITO

4 Parte 3 — contar as voltas

Tarefa 4. Ligue CH3-5 e CH3-2: a ventoinha gira em plena rotação, e o tacômetro chega a RC0. Espere a rotação estabilizar e meça a frequência do sinal no ponto de teste SPEED.

TAREFA · 1,5 pt

Previsão de N (P4)
Frequência em SPEED (osciloscópio)
N no display (pulsos em 1 s)
Pulsos por volta (verificado na bancada)
Rotação, em rpm

(a) N e a frequência medida deveriam ser iguais. Por quê?

(b) Por que o Timer1, e não o Timer0, que também conta pulsos externos?

5 Parte 4 — hardware contra software

Com o laço vazio, a contagem por software (S) acompanha a do Timer1 (N). A pergunta é o que acontece quando o laço tem outra coisa para fazer.

Tarefa 5. Com a ventoinha girando, anote N e S com o laço vazio. Depois descomente as duas linhas de TAREFA() (20 ms) e anote de novo.

TAREFA · 1,5 pt

	Laço vazio	Tarefa de 20 ms
N (Timer1)		
S (software)		

(a) Qual das duas mudou? Confere com a P5?

(b) Explique o valor de S com a tarefa, a partir do período do sinal e da duração da volta do laço.

(c) Com a tarefa de 20 ms, a janela de 1 s continua medindo 1 s? Por quê?

O Timer1 não perdeu nada porque ele não depende de o programa olhar. O software perdeu porque contar, para ele, é olhar — e ele estava ocupado. É o mesmo argumento do relógio da aula 5, agora com eventos no lugar de tempo: o que o hardware faz sozinho não sofre com o que o laço faz.

CONCEITO

Tarefa 6. A janela de 1 s é o instrumento das Partes 2 a 4. Verifique-a.

TAREFA · 1,0 pt

(a) Escreva os valores que você usou (P6):

JANELA = _____

T0CON = _____

(b) Com o laço vazio, zere o kit, dispare um cronômetro no mesmo instante e leia J depois de 60 s pelo cronômetro.

J após 60 s: _____

(c) A diferença, se houver, está dentro do que o seu tempo de reação explica?

6 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Período em RD0 maior que o programado	É a Tarefa 2: a recarga espera a volta do laço
Janela com duração errada	TMR0L escrito antes de TMR0H: o byte alto vem do valor anterior
N sempre zero	CH3-2 em OFF, TRISC0 em saída, ou TMR1CS = 0
N conta sem nada ligado	RC0 sem pull-up: pino flutuando
Display com lixo	ADCON1 deixa RE0/RE1 analógicos (AN5 e AN6)
Contagem cresce sem parar entre janelas	Faltou zerar TMR1H e TMR1L no fim da janela

7 Entrega

As tabelas das Tarefas 1 a 6.

TAREFA

Responda também:

(a) Na Parte 1, o Timer0 contou certo e o pino errou. Explique onde estava o erro, em termos de **quando** a recarga acontece.

(b) Neste roteiro, o Timer0 mediu tempo e o Timer1 contou eventos. O que o processador fez em cada caso?

8 Se sobrar tempo

E1 — a mesma deriva, por interrupção. Refaça a Tarefa 2 com a recarga dentro de uma função que o hardware chama no estouro, como na aula 5:

OPCIONAL

```
void __interrupt() tratar(void)
{
    if (INTCONbits.TMR0IF) {
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
        t0_recarregar();
        LATDbits.LATD0 ^= 1;
    }
}
```

No main, antes do laço: `INTCONbits.TMR0IE = 1; INTCONbits.GIE = 1;`, e o laço fica só com `TAREFA()`; . Meça o período com a tarefa de 7 ms.

E2 — o Timer0 como contador. Se algum botão alcançar RA4 (T0CKI) — ou um botão avulso na protoboard, entre RA4 e o terra, com pull-up de 10 kΩ —, conte os apertos com o Timer0 em 8 bits (`T0CON = 0xE8`) e mostre TMR0L nos LEDs. Troque para a borda de descida (`T0CON = 0xF8`): o momento da contagem muda?

OPCIONAL

E3 — a janela com divisor 1:64. Troque para `T0CON = 0x85` e `JANELA = 3036u`. A janela continua de 1 s? O que se ganha com o passo de 16 μs?

OPCIONAL

No R7: a interrupção, por inteiro. A função que o hardware chama, os bits que decidem quem pode interromper, o `volatile` — e o repique que a Tarefa 3 mostrou, tratado de verdade.

NOTA